



3

57. ÅRGANG | 03 • 2020

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Artikler fra forskning og praksis

PPT nr. 3-2020

Dybdelæring i skolen

*Af Micki Sonne Kaa Sunesen og
Preben Olund Kirkegaard*

Dybdelæring i skolen



I 2012 var dybdelæringsbegrebet centralt for, hvordan amerikanske grundskoler skulle håndtere fremtidens udfordringer (Pellegrino og Hilton, 2012). I Norge var begrebet centralt i det såkaldte Ludvigsen-udvalg, opkaldt efter formanden for udvalget, professor Sten Ludvigsen fra Universitetet i Oslo. Ludvigsen-udvalget skulle lave udredninger af, hvordan Norges uddannelsessystem skulle tackle fremtidens udfordringer (NOU 2015, s. 8). Opgaven for den norske regering var at se på, hvordan skolen kunne fornyes i takt med samfundsudviklingen. Opmærksomheden var rettet mod, hvordan eleverne i den norske skole skulle tilegne sig kundskaber og kompetencer, som de ville kunne anvende i praksis og kunne anvende i fremtiden. Ludvigsen-udvalget afleverede deres rapport i 2015, og planen er, at der er en skolereform klar i 2020, efter man har haft inddraget alle interessenter i den norske skoleverden. En central del af kritikken mod det nuværende skolesystem er, at de hurtige samfundsforandringer og store mængder af information er i gang med at skabe en permanent overbelastning af det indhold, der skal ind i fagene. Ifølge Ludvigsen-udvalget kan dette virke som en forhindring af dybdelæring. Der skal mere fokus på dybden i fagenes indhold. Udvalget satser dermed på en mindre bred overfladeviden og mere fokus på dybde, sammenhænge og forståelse af begreber.

*Af Micki Sonne Kaa Sunesen, ph.d.,
Nordic Learning – Research & Education og
Preben Olund Kirkegaard, docent, ph.d., Professionshøjskolen UCN*

Den øgede fokus på dybdelæring er således begrundet med, at der er for mange detaljer i læseplanerne. De fleste fag er præget af for mange læringsmål uden en indre faglig sammenhæng. Antagelsen hos udvalget var, at mere læring i dybden ville ruste eleverne til også at anvende det lærte udenfor skolen (NOU 2014:7, s.35).

En væsentlig dimension hos Ludvigsen-udvalget er, at dybdelæring ikke blot drejer sig om faglige principper; men i lige så høj grad om at udvikle læringsstrategier, motivation og metakognition. Dette omtales som en flerdimensionel forståelse af læring. Det be-

tyder, at læring foregår i samspil mellem kognitive, sociale og emotionelle færdigheder som f.eks. udholdenhed, evne til at arbejde målrettet og tackle modgang, nysgerrighed og samarbejdsevne. Dybdelæring i fag vil i denne forståelse også omfatte personlige egenskaber, og hvad der kunne omtales som dannelsesmål (Sinnes og Straume, 2017). Spørgsmålet er, hvor dybt det er muligt at gå ind i et fagområde og samtidig kunne se viden i en bredere sammenhæng, og omvendt? Hvor bredt et indhold kan være, uden eleverne mister dybdeforståelse (Ibid.). I Danmark er vi ikke kommet op i gear i forhold til

denne debat. Dybdelæring er relevant at fokusere på al den stund, at det norske udredningsarbejde ikke er særlig præcist i forhold til forståelsen af dybdelæring. Eksempelvis anvendes "The Nature of learning", der er en omfattende gennemgang af læringsforskningen i OECD (2010), som grundkilden i Ludvigsen-udvalgets redegørelser. I "The Nature of learning" omtales begreber som "adaptive competence", "generative processing", "meaningful learning" og "deep learning", der alle kan siges at have en relativt overlappende meningsforståelse, uden at deres relationer til hinanden bliver præciseret. For at undersøge hvad der menes med dybdelæring, ser vi i denne artikel på nogle mulige beskrivelser og definitioner ud fra læringsteoretiske og didaktiske synsvinkler, og intenderer således at bidrage med dels en begrebslig klarhed og dels en igangsættelse af en dialog om dybdelæring i den danske grundskole. Den forskning, som kommer til udtryk i fornyelsen af de norske læseplaner, viser, at dybdelæring antageligvis ville kunne gøre det lettere for eleverne at kunne se sammenhængene mellem forskellige fagområder. For psykologer i især Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er dette relevant, fordi det også pointeres, at eleverne bliver bedre i stand til at kunne reflektere over egen læring og kunne overføre viden fra et område til et andet. Med dybdelæring som samlende begreb gives psykologer og konsulenter på denne måde et nyt fagligt afsæt, som kan danne afsæt for det konsultative samarbejde med professionelle i pædagogiske kontekster. Begrebspræciseringen i artiklen bidrager således til at give

en retning, når der skal rådgives om, hvordan dybdelæring bliver til en del af skolens virke. Det er desuden afgørende at få indsigt i forholdet mellem kognitive og socio-emotionelle kompetencer, hvis elevernes fremtidige læring skal sikres.

Artiklen er bygget op på den måde, at vi først præsenterer, hvad dybdelæring kan være, og hvad der forstås ved dette begreb i nærværende artikel. Derefter anskuer vi dybdelæring ud fra en vifte af læringsteorier for at derved vise, at denne forståelse af læring og læreprocesser ikke er noget helt nyt, men derimod op igennem historien er beskrevet ud fra et væld af vinkler. Dybdelæring bliver således en lærings-teoretisk container for de mange udlægninger. Med dette læringsteoretiske batteri tager vi afsæt ud i en redegørelse for, hvad fremtidens kompetencer kan være, og hvordan de udvikles hos eleverne i fremtidens skole. I direkte forlængelse heraf opstiller vi et signalment af, hvorfor og hvordan skoleudvikling og kompetenceudvikling af skolens professionelle meningsfuldt kan finde sted med reference til denne særlige type af elevlæring.

Hvad er dybdelæring?

I den omfattende gennemgang af læringsforskning, der kommer til udtryk hos OECD (2010) "The Nature of Learning", bliver begrebet omtalt som "adaptive competence", "generative processing", "meaningful learning" og "deep learning". Begrebet dybdelæring kan således udtrykke mange forskellige forståelser og definitioner. Hos Ludvigsen-udvalget drejer dybdelæring sig om at eleverne "*gradvis udvikler sin*

forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fagområde” (NOU 2014:7, s. 35). Denne forståelse af begreber og sammenhænge indenfor et fagområde kan udvikles ved, at eleverne helt bevidst kobler den nye viden fra undervisningen, til det de ved fra den tidligere forståelse. Det er for så vidt ikke en nyhed. Det svære er, at den nye forståelse skal udfordre eksisterende tænkemåder, forståelsesformer og overbevisninger på en måde, så eleverne bliver tvunget til at tage stilling, og på den baggrund reorganisere den viden man tager med sig ud i praksis (NOU 2014, s. 7). Den nye forståelse kan animere eleverne til at tage stilling og reorganisere deres viden. Dybdelæring udfordrer hermed kendte didaktiske organiseringsformer. I stedet for mere viden og mange mål er udfordringen at lære eleverne at anvende den nye viden reflektivt, aktivt og kritisk (Thuen 2017, s. 212).

Dybdelæring som begreb bruges i mange forskellige miljøer med forskellige betydninger. En væsentlig inspirationskilde for os er Roger Säljö og Ference Martons forskning fra 1970'erne. På det tidspunkt undersøgte de universitetsstuderendes tilgange til egen læring og læreproces. De delte deres fund op i to grupperinger, som de kaldte for Surface Learners og Deep Learners (Säljö, 1975). Disse to grupperinger af studerende havde, i forhold til et specifikt fagligt indhold, væsensforskellige måder at forstå sig selv som lærende på. Fx var Surface Learners kendetegnet ved at have et overfladisk forhold til stoffet, og de var ledsaget af den logik kun at tilegne sig det faglige stof for at klare sig godt til eksamen. Ele-

ver med dybdelæring derimod, fordybede sig i stoffet og forsøgte aktivt at udforske og finde sammenhæng og mening mellem de faglige elementer (Säljö, 1975). Allerede med denne korte fortælling nærmer vi os en bestemt udlægning af, hvad der i denne sammenhæng forstås ved dybdelæring. Selvom overfladelæring og dybdelæring forekommer som to vigtige og modsatrettede begreber, er det nødvendigt at gå tættere på begrebet dybdelæring, når der skal argumenteres for, hvad det betyder at have en dyb forståelse af noget eller dyb forståelse af begreber og anvendelsesmåder af begreber.

Et kognitivt perspektiv på dybdelæring

Man kan se på dybdelæring ud fra et kognitivt perspektiv. Når der tales om et kognitivt perspektiv på dybdelæring, kan dette ses ud fra tilegnelsesmetaforen (Sfard, 1998, s. 5). Forståelse er en aktiv konstruktion, eleverne skaber gennem tilegnelsesprocessen. Eleverne deltager selv i og skaber konstruktioner af forståelse. Nogle gange forkerte og nogle gange rigtige i forhold til underviserens intentioner. Læring ses som kognitive repræsentationer af en virkelighed, der udvikles gennem elevernes aktive interaktion med det sociale miljø. Derfor skelnes der mellem kontekst og kognition. Læring og hermed viden er repræsentationer af virkeligheden. Det betyder, at der kan skelnes mellem, hvad der sker i praksis, og hvordan dette efterfølgende bliver opfattet af eleverne. Det er ikke nødvendigvis altid det samme. Ved at skelne mellem tænkning og den sociale kontekst udelukkes det ikke, at elever-

nes læring også bliver påvirket af sociale og emotionelle faktorer (Madson, 2007). Det interessante for en underviser bliver at kunne forstå, hvordan eleverne er i stand til at tage imod og bearbejde læringsindholdet i undervisning, med henblik på at kunne anvendes dette i praksis.

En af de teoretikere, der har forsøgt at udarbejde en teori om dybdelæring ud fra et kognitivt perspektiv, er Stellan Ohlsson 2011. Han definerer dybdelæring som en kognitiv forandring. Kognitiv forandring er en forandring, der ændrer den kognitive vane. Det er en vane, eleverne har oparbejdet. Derfor adskiller dybdelæring sig fra alle mulige andre former for læring, ved at den sætter sig dybe spor i elevernes kognitive strukturer. Ifølge Ohlsson er der tre kognitive former for dybdelæring:

1. Kreativitet:
 - a. Dvs. finde en ny løsning på et problem
2. Overføring af læring (adaption):
 - a. Dvs. kunne tilpasse handlinger til ukendte situationer i en praksis.
3. Ændring af antagelser (Conversion):
 - a. Dvs. kontinuerlig ændring eller justering af sin forståelse af virkeligheden.

Disse tre former for dybdelæring kan alle give dybe forandringer hos eleverne. Det skal imidlertid understreges, at det er umuligt at kunne forudsige, hvordan elevernes dybdelæring udvikler sig som resultat af undervisningen. Begrundelsen hos Ohlsson er, at man ikke kan reducere tænkning og læring til neurologiske processer, og at virke-

ligheden ikke består af stabile mønstre og strukturer. Derimod kan man, ved at se på de tre former for dybdelæring, konstruere en teori om dybdelæring (Ohlsson 2011, s. 46, 363-368). Dybdelæring sker først, når underviserne bryder med elevernes kognitive vaner. Dybdelæring sker, når eleverne træder ud af den automatiserede kognition og bliver "tvunget" til at ændre deres tanke og adfærdsmønstre, fordi deres kendte handlinger ikke længere giver det forventede udfald. Almindeligvis er der et ubesværet flow mellem perception, repræsentation, handling og feedback (Ohlsson 2011, s. 377).

Når der tales om dybdelæring i forhold til kreativitet, sker der en indefra-og-ud-proces. Genfremkaldelse af viden fra langtidshukommelsen støtter eleverne i at se problemer på en ny måde. Dybdelæring indenfor overføring af læring sker gennem processen udefra og ind i kraft af korrigerende feedback på de handlinger, eleverne foretager sig. På denne måde tvinges eleverne til at se på mere generelle handlingsregler. Hvad gør jeg forkert? Dybdelæring indenfor ændringer af antagelser sker ved, at eleverne bliver udsat for inkohærens (manglende sammenhæng) i den dybe virkelighedsforståelse. Dette betyder, at eleverne må ændre deres virkelighedsforståelse for at komme ud af kognitive konflikter.

Ohlssons teori om dybdelæring er vigtig. Eleverne kommer til at arbejde med at kunne foretage ræsonnering, handling og forståelse. Ræsonnering kan kobles til kreativitet. Det drejer sig om at kunne tænke og forestille sig løsninger på ikke kendte problemstillinger. Handling kan kobles til overfø-

ring af læring. Det drejer sig om at tilpasse elevernes handlinger til ukendte situationer og kontekster. Forståelse kan knyttes til ændring af antagelser. Det drejer sig om, hvordan ny information på en sandsynlig måde kan ændre elevernes forståelse af virkeligheden. Kreativitet og overføring af læring drejer sig om at løse problemer. Ændringer af antagelser drejer sig om opbygning af viden. Ændringer af antagelser om, hvordan virkeligheden ser ud, vil potentielt set påvirke kreativitet og overføring af læring, hvis ændringer af antagelser er en mere grundlæggende form for dybdelæring. Ændringer af antagelser er ikke alene afhængige af, hvor grundfæstet antagelsen er i det kognitive system. Den er også afhængig af, hvor engageret eleven er i antagelsen, og hvordan elevernes kognition bliver påvirket af sociale og emotionelle faktorer.

Dybdelæring kan således ses som en bestemt form for læring, som er kendetegnet ved, at den lærende arbejder vedvarende, engageret og fordybet med noget, som opleves meningsfuldt på et personligt plan. Dog fremhæver Cal Newport, at denne type af oplevelser, i dagens samfund, er under pres fra alle, den "støj", som kæmper om vores opmærksomhed, og i vid udstrækning faktisk har den indgribende betydning, mindsker vores evne til fordybelse (Newport, 2019, s. 73), og griber således ind i menneskers muligheder for at opleve læring og læreprocesser som meningsfulde på netop det personlige plan. Betydningen af mening i læring er beskrevet af mange i litteraturen op

igennem historien. Fx bruger Carl Rogers begrebet "**signifikant læring**" til at beskrive en læreproces, som er noget andet end at tilegne sig facts. Med signifikant læring taler han om en læring, som rækker ud over sagen og ind i den enkeltes personlighed, hvorved det smitter af på personens måde at være på (Rogers, 1951). Sammenligneligt hermed gør Paul Colaizzi i et eksistentielt perspektiv brug af begrebet "**genuin læring**". Det genuine består i, at læring hos Colaizzi sættes i forbindelse med "det eksistentielle", hvilket hos ham vil sige, at lære er at bibringe tilværelsen en subjektiv sandheds- og meningsdimension. For at lære genuint skal den enkelte så at sige træde i karakter overfor sig selv ved at forpligte sig og tage ansvar for sit eget liv ved at beskæftige sig med meningsfuldt indhold. Han skriver: "*All genuine learning is the unlearning of bullshit*" (Colaizzi, 1978, s.133). I nyere læringsteori beskriver Edward Taylor og Jack Mezirow fuldstændig sammenlignelige ideer relateret til læring. Med afsæt i begrebet "**transformativ læring**" beskriver de, at en særlig kvalitet ved læring er, at den kan være potentielt overskridende og livsændrende; den kan transformere, ændre, mennesker (Taylor & Mezirow, 2009). Disse forandringer sker ved, at læring fører til ændringer i meningsperspektiver, dvs. i selve den måde, som den enkelte tilskriver erfaringer og mening på – især ved at reflektere over erfaringer i kontinuerlige fortolkningsprocesser (Sunesen & Frimann, 2019, s. 217).

Kritisk refleksion over begreberne overflade læring og dybdelæring

Vi argumenterer ovenover for, at dybdelæring, iagttaget i læringsteoretisk optik, ser ud til at være forbundet med dybere forhold end at blot frivilligt udforske det faglige stof, søge mening i tekster og forbinde de faglige elementer med hinanden. At lære i dybden indebærer et dybt forhold til sig selv og sin egen eksistens, hvorfor det at lære for den enkelte kan føre til ændringer i grundlæggende livsopfattelser og meningsperspektiver. At lære indebærer en aktiv stillingtagen, og derfor kan det i princippet være sådan, at dem, som i en hurtig betragtning, ser ud til at være overfladelærere, i virkeligheden er dem, som har lært at sortere bullshit fra jf. Colaizzi. Det animerer til en eftertænksom opblødning af det skarpe skel mellem overflade og dybdelæring og dermed også til en opløsning af læring som et overvejende individuelt og kognitivt fænomen. Vi ser gode grunde til at kigge ud over det individuelle niveau, og i langt højere grad medtænke sociale faktorer i den menneskelige lærings- og udviklingsproces. Dybdelærere er ikke blot noget du er, men noget du udvikler dig til at blive ved at deltage aktivt i sociale praksis- og læringsfællesskaber (Sunesen, 2016). Men hvad kendetegner sådanne sociale fællesskaber i skolen? Det udfolder vi i det følgende – med afsæt i aktuelle forståelser af, hvilke kompetencer skolen kan fremme med henblik på at give eleverne et relevant afsæt ud i fremtiden.

Dybdelæring og fremtidens kompetencer, OECD 2030

Om 15 år vil elever, der starter i skolen nu, være godt på vej til at begynde deres karriere, og elever i overbygningen vil udgøre den centrale arbejdsstyrke. Tiden synes at være inde til at tænke kompetencer i et bredere perspektiv, så de inkluderer kognitive, praktiske, sociale og emotionelle sider ved elevernes læring. Det kommer til udtryk i ønsket om udvikling af kompetencer som selvreguleret læring. Dette skal gøre eleverne i stand til selv at styre deres egne læreprocesser, metakognition, som skal sætte eleverne i stand til at reflektere over det, de har lært, og måden de har lært det på. Der ved kan de anvende deres læringsstrategier aktivt, kritisk og målrettet til fremme af deres videre læring og dybdelæring, som skal bidrage til at styrke elevernes varige, sammenhængende forståelse af det, de har beskæftiget sig med. Det norske Ludvigsen-udvalg har fremstillet nogle overvejelser over dybdelæring mellem kognitive og sociale og emotionelle faktorer. Udvalget omtaler dette med udgangspunkt i OECD 2015. Dette forfølger vi i det følgende.

De sociale og emotionelle kompetencer drejer sig om at arbejde vedholdende mod mål. Det er at kunne samarbejde i en social kontekst. Det er at kunne kontrollere emotioner (OECD, 2015). De kognitive kompetencer er, hvordan eleverne tilegner sig, organiserer og anvender læring i kendte og ukendte kontekster. De kognitive kompetencer indeholder tre former for dybdelæring.

1. Hvordan eleverne organiserer viden og ændrer livsopfattelser og meningsperspektiver.

2. Hvordan eleverne fremkalder viden og ræsonnerer sig frem til nye løsninger.
3. Hvordan eleverne bruger den tidligere viden i nye situationer.

Dybdelæring drejer sig for det første om at skabe ændringer i viden, meningsperspektiver og handlinger. For at realisere denne side ved dybdelæring forekommer det væsentligt, at eleverne udvikler forståelse for det emne, der arbejdes med. Det tager tid. Ludvigsen-udvalget peger på at tid pr. emne er centralt for dybdelæring (Uddannelsesdirektoratet, 2017). I forlængelse af dette peges der på, at de fleste skolesystemer i verden har for mange emner og for lidt dybde. Ludvigsen-udvalget understreger desuden, at klasserumsforskning viser, at hvis der anvendes mindre tid pr. emne i undervisningen, bliver elevernes læringsudbytte mindre. Videre viser forskningen, at når lærerne går i dybden med et område, så lærer eleverne naturligvis mere om dette område; men det udvikler også færdigheder, som eleverne kan anvende på tværs af fag eksempelvis problemløsning og kritisk tænkning (Ibid.). Mercer og Littleton (2007; s. 66) peger på, at mange elever ikke ved, hvordan de skal bruge sproget som værktøj i forhold til problemløsning og foretage kritisk tænkning sammen. Derfor forekommer det væsentlig, at lærerne samarbejder med eleverne om, hvordan sådanne samtaler skal foregå, fx ved at være rollemodel.

Hvis lærerne i fremtiden skal arbejde med balancen mellem kognitive, sociale og emotionelle kompetencer, skal der anvendes læringsstrategier på en

bevidst måde i forhold til eleverne. Her er et kritisk punkt, når det kommer til at tage hensyn til både kognitive og sociale og emotionelle kompetencer i undervisningen. I et videre perspektiv kan disse udfordringer kobles til forholdet mellem dybdelæring og motivation. På den ene side så bør læringsindholdet præsenteres i form af abstrakte principper og teorier på en måde, så indholdet tilrettelægges, så eleverne tilegner sig dyb og overførbar viden. På den anden side bør indholdet kobles til konkrete eksempler på en måde, så undervisningen kan knyttes til elevernes interesser og erfaringer og på denne måde støtte deres mestring og motivation. Der kan anvendes tre potentielle undervisningsstrategier for at håndtere disse udfordringer. En induktiv læringsstrategi kan give et boost til sociale og emotionelle kompetencer. Induktion er velegnet til at tilrettelægge motivation og interesse for at lære. Deduktive læringsstrategier er velegnede til at introducere til ny viden. Deduktive læringsstrategier egner sig bedre til at tage hensyn til dybdelæring og de kognitive kompetencer. Endelig præsenteres multiple repræsentationsformer. Sidst omtalte bliver præsenteret i næste afsnit.

Lærerne kan anvende **induktive** undervisningsformer. Her er undervisningen organiseret ved at tage udgangspunkt i noget konkret fx elevernes interesse, erfaringer eller et oplevet problem. Efterfølgende kan dette trækkes op mod nogle mere generelle principper og teorier (Schunk, 2008, s. 280-283). Eleverne får gennem induktive undervisningsformer stor indflydelse på læringsprocessen, der bevir-

ker bedre mulighed for kontrol over læringsprocessen, ligesom de også udvikler en dyb forståelse af, hvordan det, de lærer, kan bruges i praksis. Omvendt kan lærerne kan også organisere læringsindholdet ud fra **deduktive** undervisningsformer. Deduktion er modsat det konkrete og erfaringsbaserede. Læringen sker her gennem formidlingen af generelle principper eller teorier mod det konkrete og anvendelsesorienterede (Schunk, 2008). Man kan ikke automatisk forvente, at eleverne kan anvende deduktive principper. Det er nødvendigt at **kombinere både induktive og deduktive** undervisningsformer i arbejdet med det faglige indhold. Begrundelsen er, at kendskabet til "begge veje" øger muligheden for, at eleverne kan overføre deres læringsudbytte til andre kontekster og fagområder.

Multiple repræsentationsformer, lærerkompetencer og dybdelæring

Hvis der skal være en balance mellem at udvikle elevernes kognitive og sociale og emotionelle kompetencer, kan det ske ved at præsentere og formidle læringsindholdet via multiple repræsentationer (Pellegrino & Hilton, 2012). "Multiple repræsentationer" betyder, at eleverne præsenteres for og gør sig erfaringer med et bestemt tema, emne eller fænomen, som man så arbejder med ved at sanse det, begrebsliggøre det, forme det, illustrere det og formidle det (repræsentere) på mange (multiple) forskellige måder. Fx kan temaet "flygtninge" behandles med digte og malerier, men også med filmklip, animationer, diagrammer eller digital aktivitet (Tsui & Tragust, 2013). Det er

kombinationen af en bred vifte af repræsentationer, der skal støtte eleverne i dybdeforståelsen (Eilam, 2013).

Multiple repræsentationer med en vekslen mellem induktive og deduktive undervisningsformer kan gøre læringsindholdet motiverende og styrke dybdelæringen. I arbejdet med "flygtninge" kan man således gå fra elevernes erfaringer, oplevelser, holdninger, værdier og forestillinger for at derefter spejle og måske også udfordre disse med tal, tekst og film. I den deduktive undervisningsform ville man så gå den anden vej: fra tal, tekst og film til erfaringer, oplevelser, holdninger osv. I praksis bliver induktion og deduktion således blandet sammen i en og samme proces; noget som undertiden benævnes abduktion (Brinkmann, 2014).

Lærerne kan dog ikke tage for givet, at der er en lineær sammenhæng mellem "multiple repræsentationer" og elevernes læring i dybden. Man kan forestille sig, at for mange forskellige repræsentationer måske ligefrem virker mere forvirrende end afklarende og forståelsesfremmende for en del elever. Især af den grund er lærere i fremtiden inviteret til at reflektere over, hvordan de undersøger og udfolder et bestemt fagligt indhold sammen med eleverne, men også undersøger og udfolder det udbytte, som eleverne får fra denne deltagelse. Lærernes didaktiske dobbeltsigte, dvs. fokus på forholdet mellem undervisning og læring bliver udtalet i fremtiden, hvorfor vi vurderer, at lærere særligt skal oparbejde viden om "multiple repræsentationer", induktive og deduktive undervisningsformer og om, hvordan læring kan forstås, fremmes og vurderes. Gentner og Smith

(2012) peger imidlertid på, at elever, der analyserer forskellen mellem forskellige repræsentationer, bliver dygtigere til at udlede nogle generelle principper, der booster deres faglige forståelse. Dette understreger, at multiple repræsentationer med en vekselvirkning mellem induktive og deduktive læringsstrategier kan sikre, at indholdet bliver mere motiverende og støtter dybdelæringen. Et er teori – et andet er praksis. Eilam (2013) har undersøgt en række studier af, hvordan multiple repræsentationer anvendes i skolen. Her viser der sig udfordringer i praksis. Årsagen er, siger Eilam (2013), det komplekse læringsmiljø, hvor en række faktorer indvirker på hinanden. Det er den enkelte elevs antagelser, viden og kognitive færdigheder, karakteristika ved repræsentationerne og hvordan disse opfattes af eleverne, og lærerens færdigheder i at kunne illustrere og præsentere repræsentationerne. Her bliver det afgørende med fagdidaktik kompetence. Det angår indsigt i, hvordan elevernes antagelser forhindrer dem i at forstå teoretiske begreber (Tsui og Tragust, 2013; Eilam, 2013). F.eks. må det gøres tydeligt for eleverne, hvad der gør de konkrete grafiske repræsentationer relevante, og hvordan de kan forstås i forhold til de generelle teoretiske principper. Det betyder, at man ikke kan tage det for givet, at multiple repræsentationer automatisk vil give dybdelæring og opfattes som motiverende af eleverne.

Dybdelæring betyder tre forhold i praksis

Vellykket dybdelæring vægtlægger den aktive elev, der løbende er i stand til at

være reflekterende i læringsprocessen. Professor Sten Ludvigsen gør rede for dybdelæringsprincipperne på en dialogkonference 14 september 2017:

1. At skabe kognitive forandringer i elevernes viden, dispositioner, antagelser og handlinger.
2. At fremme dialoger og lærende samtaler i klassen. For at realisere principperne i dybdelæring har lærerne brug for didaktiske principper for, at kunne tale med eleverne på en faglig set uddybende måde.

Fagligt udviklende dialoger og samtaler skal have uddybende elementer, der går ind og arbejder med elevernes tænkning over tid. Der er brug for såvel i den videre forskning som i praksis at udvikle gode modeller for, hvordan lærerne kan lykkedes med dette. Ludvigsens pointe er, at det kognitive, det sociale og måden man som lærer arbejder med f.eks. i tekst i dansk. Det betyder at både arbejdet med teksten og læsning skal hænge sammen, men at indholdet herfra også brobygges til elevernes hverdag. Derved vises eleverne, at det er meningsfuldt at lære det, som de arbejder med i skolen. Meningskonstruktion i forbindelse med dybe læringsprocesser er afgørende (Sunesen, 2017).

I forhold til punkt 1 er det vigtig at eleverne udvikler forståelse for det emne, der skal arbejdes med. Tiden bliver en afgørende faktor her. Færre tema i læseplanerne og mere tid for at gå i dybden. Både tid og dybde betyder desuden, ifølge Ludvigsen, at eleverne udvikler færdigheder, der kan bruges på tværs af fag f.eks. problemløsning og kritisk tænkning. Der skal med an-

dre ord være få, men relevante værker i litteraturundervisningen.

I forhold til punkt 2 er bedre dialoger og samtaler i klassen en forudsætning for at realisere dybdelæring. Det skal være samtaler, der fx i undervisningen med litteratur animerer eleverne til at stoppe og reflektere over læsningen, og som en del af dette stop, møde andre fortolkninger af det læste end sin egen. Samtaler om litteratur kan give eleverne mulighed for at præsentere egen forståelse af tekster. Det kan igen give muligheder for nye samtaler. Det lyder enkelt og ikke nyt. Neil Mercer og Karen Littleton (2007) har forsket i dette. De fandt at udforskende samtaler mellem eleverne er den mest læringsfremmende samtaleform. Alle skal deltage aktivt i samtalen, forskellige forståelsesformer skal drøftes og vurderes i fællesskab. Derfor skal man undgå at opdele eleverne; men bevare og værdsætte forskelligheden blandt eleverne i klassefællesskabet (Mercer & Littleton, 2007, s. 59, 66). Den udforskende samtaleform sigter efter, at eleverne skal tænke om og begrunde deres synspunkter i et socialt fællesskab. Ifølge (Mercer & Littleton, 2007) er der mange elever der ikke ved, hvordan de skal anvende sproget som et middel til at ræsonnere og tænke sammen i et fællesskab. Læreren skal eksplicit undervise eleverne i, hvordan sådanne samtaler kan foregå.

Dybdelæring, kompetenceudvikling og professionelle læringsfællesskaber

Et af de vigtigste områder at udvikle undervisernes fremtidige kompetencer på er, hvordan de forstår elevernes læ-

ringsprocesser. Det er vigtigt for lærerne at vide, hvordan de kan anvende deres kompetencer til at udfolde og udfordre elevernes opfattelser af verden. Hvis der skal arbejdes med dybdelæring i undervisningen, er det nødvendigt at have en opdateret viden på ens eget fagområde, have en forståelse for, hvordan progression udvikles i undervisningen og en viden om, hvordan den enkelte elevs oplevelse af mening kan påvirke læring. Der er således tre kompetenceområder, der hele tiden fortsat vedligeholdes, hvis der skal arbejdes med dybdelæring og udvikling af elevernes kognitive og sociale og emotionelle kompetencer.

1. Undervisernes fagspecifikke forståelse af begreber og sammenhænge knyttet til eget fagområde.
2. Underviserens metodiske kompetencer til at fremstille eller repræsentere fænomener på multiple måder – i en tæt og dynamisk vekselvirkning mellem induktion og deduktion.
3. Underviserens forståelse af, hvordan eleverne lærer.

Forskningen viser imidlertid, at lærerne ofte har deres fulde opmærksomhed rettet mod den fagspecifikke kompetence frem for den didaktiske og læringsmæssige kompetence (Duit, Tre-gaust og Widodo, 2008). Meget læringsforskning drejer sig ikke om, hvad eleverne skal lære; men hvad det er, der bidrager til at læringen fuldbyrdes. Lærerne skal i fremtiden udvikle en forståelse af, hvordan eleverne konstruerer deres viden, og om hvordan de ændrer deres opfattelser af virkeligheden (Ibid). Forskning i forhold til dyg-

tige lærere dokumenterer, at disse lærere er i besiddelse af både en dyb faglig viden; men i lige så høj grad har en dybdegående viden og forståelse af, hvordan eleverne lærer både i forhold til generelle principper; men også indenfor specifikke fagområder (National Research Council, 2000). Lærernes forståelse af, hvordan eleverne lærer, er vigtig ud fra, hvordan viden kan støtte eleverne i udviklingen af deres selvstændige læringsproces. Dette kan fremme elevernes evne til selvregulerende og metakognitive kompetencer. Sinatra og Mason (2013) gør opmærksom på at forandring af elevernes virkelighedsopfattelse over direkte indflydelse på udviklingen af deres faglige forståelse.

I udviklingen af lærernes kompetencer er det således ikke tilstrækkeligt at have fokus på den fagspecifikke kompetence. Som noget afgørende nyt er det væsentligt at udvikle lærernes forståelse af, hvordan de kan udvikle elevernes fagovergribende kompetencer som selvreguleret læring og metakognition. En del forskning viser nemlig, at elever, med en solid forståelse af hvordan de lærer, ændrer perspektiv på virkeligheden og udvikler bevidsthed om deres egen læringsproces, og bliver langt dygtigere end deres kamrater, der ikke lærer dette (Sinatra & Mason, 2013). I fremtiden forestiller vi os, at lærerens kompetencer til at fremme dette bliver essentiel. Men hvordan skal de udvikle disse kompetencer? Vi kan selvfølgelig ikke vide det med sikkerhed, men i tidens tendenser på fx voksenlæringsområdet og på området for ledelsespsykologi ser vi kraftige invitationer til, at man gør

mindre brug af kurser og mere brug af lokale strukturer, som understøtter, at de professionelle kan lære fra erfaringer i praksis – ud fra en forståelse af såvel læring som ledelse som noget kontekstuel og situeret (Elmholdt, Keller og Tanggaard, 2019). Det har heller ikke været nogen hemmelighed, at det har vist sig at være overordentligt vanskeligt, at skabe transfer mellem kursuslokale og anvendelseskontekst, især i forløb, som handler om at de professionelle skal lære sig en teori, som de efterfølgende skal bruge i praksis (Wahlgren og Aarkrog, 2013). Med reference til tidligere pointer, så lægger vi altså op til i langt større grad også at gøre brug af induktive læringsstrategier i forhold til voksnes læreprocesser, og altså ikke kun elevernes.

I forhold til at skabe en læringskultur med induktive læreprocesser som både undervisningsform og som læringsstrategi, ser vi et potentiale i professionelle læringsfællesskaber. Et sådant læringsfællesskab er kendetegnet ved, at professionelle samarbejder i dynamiske og vedvarende processer om at undersøge egen og andres praksis med henblik på at lære og udvikle praksis via refleksion over de erfaringer, som de professionelle gør sig i praksis. Alle tiltag afvikles med elevernes læringsudbytte for øje og bæres endvidere af en fælles og kendt vision for skolens fremtidige måde at være skole på (Albechtsen, 2013). Professionelle læringsfællesskaber kan modvirke tendensen til privatisering af den undervisningsmæssige praksis, og udvikles ifølge McLaughlin og Talbert (2006) bedst ved at deltagerne har fokus på undervisningens tilrettelæggel-

se og elevernes læringsmæssige udbytte heraf, altså med et blik som er rettet mod forholdet mellem undervisning og elevernes læring, sådan som vi har beskrevet ovenfor. Udviklende professionelle læringsfællesskaber giver ifølge Helen Timperley mfl. (2007) de professionelle støtte til at få ny indsigt og til at kunne forstå denne sammenhæng mellem undervisning og læring. Professionel læring er kendetegnet ved at lærerne udøver selvkritiske analyser af egen praksis. Det vanskelige består i at få dette til at fungere i praksis. Eller anderledes formuleret, så består det vanskelige i, at lærerne lærer i dybden frem for at de reproducerer egen praksis, herunder de tiltag, som ikke ser ud til at fremme elevernes udbytte af undervisningen. Dybdelæring, kan man sige, bliver således en term, som beskriver læring på alle skolens niveauer, ikke kun på elevniveau. Det dybe commitment, som læreren skal forsøge at fremme hos eleven, skal han eller hun således også forsøge at fremme hos sig selv og hos sine kolleger. I et professionelt læringsfællesskab er alle aktører på alle niveauer sammen om at arbejde fokuseret og vedholdende over tid – for at lære i dybden. Således bliver skolen en læringsmæssig ramme om en kollektiv eksistens, hvor livsopfattelser og meningsperspektiver udvikles, udfordres og udleves.

Opsamling

Vi har i denne artikel analyseret, hvad dybdelæring kan være. Vi har profileret nogle hovedpointer i dybdelæring ved at anskue begrebet i et overvejende kognitivt perspektiv. Samtidig har vi også argumenteret for at vægte læ-

ringsfællesskabet med henblik på at fremme fordybende læreprocesser, hvilket i nutidens samfund er heftigt under pres. I artiklen anskuer vi dyb læring som en dybdegående kognitiv forandring med vidtgående konsekvenser for måden, hvorpå noget lært organiseres i det kognitive system. Vi fremlægger tre måder, dette kan ske på. Det kan ske som (1) kreative indsigter, der forandrer måden problemerne bliver opfattet på, så eleverne selvstændigt kan gøre brug af kognitive strategier til nye løsninger i skiftende situationer. Det kan (2) ske som overføring af specificerede generelle handlingsregler, som har konsekvenser for, hvordan eleverne tilpasser sig miljøet. Slutteligt kan det ske som (3) ændringer af meningsperspektiver hos den enkelte, hvorved dybe læreprocesser også potentielt set er transformative. I artiklen beskriver vi, at sådanne læreprocesser står på skuldrene af den enkeltes behov for at indgå i eksistentielt meningsfulde, dvs. signifikante eller genuine – læringsssammenhænge.

En anden hovedpointe er relationen mellem kognitive- og socio-emotionelle kompetencer. Der kan identificeres en teoretisk polar struktur mellem de to kompetenceområder. I en undervisningssammenhæng får det den konsekvens, at lærerne må forholde sig til en række teoretiske overvejelser, hvoraf nogle kan siges at have modstridende elementer i sig. Dybdelæring er knyttet til kognitive kompetencer. Motivation er knyttet til sociale og emotionelle kompetencer. Ud fra denne teoretiske diskussion om kognitive og sociale og emotionelle kompetencer er der trukket tre praktiske konsekvenser op

for undervisningen i skolen. (1) Konsekvensen knyttes til læringsstrategier, hvor læring gennem multiple repræsentationer kan kombinere hensynet til begge kompetenceområder dvs. kognitive og socio-emotionelle kompetencer. (2) Det kræver høj fagdidaktisk kompetence hos lærere, hvilket vil sige krav til både faglig tyngde og en epistemologisk forståelse af, hvordan eleverne udvikler deres viden i faget. En sådan tilgang kræver (3) at evalueringen også baseres sig på elevernes dybe forståelse.

Slutteligt har vi med begrebet “multiple repræsentationsformer” trukket røde tråde mellem på den ene side undervisning og på den anden side elevernes læring og udbytte heraf. Derudover har vi argumenteret for at dybdelæring ikke kun er en læringsrelateret, som skal fremmes hos eleverne. Vi foreslår professionelle læringsfællesskaber som muligt bud på en hensigtsmæssig måde at være skole på, da et sådant fællesskab netop er kendetegnet ved, at man oparbejder kultur for at lære fra erfaringer via selvkritiske, refleksive dialoger og kollegial feedback.

Alle disse pointer tilsammen udgør en meningsfuld helhed for psykologer og konsulenter især i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Begrebet dybdelæring ser vi som en oplagt faglig ramme omkring samarbejdet med professionelle i pædagogiske kontekster. Særligt forholdet mellem kognition og didaktik skyder begrebet ind på – og bidrager med ideer og pointer om, hvordan elever konstruerer ny viden i forbindelse med læreprocesser. På den måde er dybdelæring et forfriskende

bud på en vitalisering af rådgivningsarbejdet med særligt fælles fokus på børns og elevers læring. I forbindelse med præsentationen af teorierne kan teoriernes rækkevidde problematiseres. På den ene side har målet med artiklen været at foretage en teoretisk afgrænsning af dybdelæring for at give det nye perspektiver i skolens arbejde med at udvikle elevernes deltagelse i undervisningen. På den anden side er det nødvendigt at begrænse bredden i fagene til fordel for at gå i dybden. Stoftrængselen går ud over elevernes trivsel og mulighederne for at få en bedre forståelse af indholdet i undervisningen.

Referencer

- Albrechtsen, T (2013): *Professionelle læringsfællesskaber – teamarbejde og undervisningsudvikling*. Dafolo.
- Andersen, F. Ø (2006): *Flow, fordybelse og foretagsomhed*. Hans Reitzels Forlag.
- Atwood, J. (2010): Mindset, motivation and metaphor in School and Sport: Bifurcated Beliefs and Behavior in Two Different Achievement Domains. 30 online submission, Paper Presented at The annual Meeting of the American Educational Research Association (denver, CO, apr. 30-may 4, 2010).
- Brinkmann, S. (2014): *Doing without data*. Sage. *Qualitative Research*. Vol. 20, p. 720-725.
- Colaizzi, P.F (1978): *Learning and Existence*. I: Valle, R., S & M. King (red.): *Existential Phenomenological Alternatives for Psychology*. New York, NY: Oxford University Press.
- Eilam, B. (2013): Possible Constraints of Visualization in Biology: Challenges in Learning with Multiple Representations. I: Tsui, C.-Y., Treagust, D.F. (Red.). *Multiple Representations in Biological Education*. New York: Springer.
- Elmholdt, C., Keller, H. og Tanggaard, L. (2019): *Ledelsespsykologi*. 2. Udgave. Samfundslitteratur.
- Feuerstein, R., Falik, L. og Feuerstein, R. (2017): *Medieret læring og hjernens for-*

- andringsevne. Om Reuven Feuersteins læringsteori og metode til forbedret kognition. Dafolo.
- Gentner, D., & Smith, L. (2012): Analogical reasoning. *Encyclopedia of human behavior*, (130-136).
- Mason, L. (2007): Introduction: Bridging the cognitive and sociocultural approaches in research on conceptual change: Is it feasible? *Educational Psychologist*, 42 (1), (1-7).
- Mercer, N. & Littleton, K. (2007): *Learning to think together – and alone*. I N. Mercer & K. Littleton (Red.): Dialogue and the development of children's thinking: a sociocultural approach (s. 57-82). London: Routledge.
- Mezirow, J. og Taylor, E. (2009): *Transformative Learning in Practice. Insights from Community, workplace and higher Education*. San Francisco, John Wiley and sons Ltd.
- Newport, C. (2019): Arbejd dybt. Sådan fastholder du fokus i en flyvsk verden. Dafolo.
- OECD (2010). The nature of learning – using research to inspire practice. Hentet den 10-10-2019 fra: <http://www.oecd.org/education/ceri/50300814.pdf>
- OECD (2015): *Skills for Social Progress – The Power of Social and Emotional Skills*. Hentet den 22-6-2019: http://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-for-social-progress_9789264226159-en
- NOU (2014): Elevenes læring i fremtidens skole. Elevernes læring i fremtidens skole — Et kunnskapsgrunnlag. Hentet den 10-10-2019 <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-7/id766593/>
- NOU (2015): *Fremtidens Skole. Fornyelse av fag og kompetanser*. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet 14-10-2019 fra: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/>
- Pellegrino James, W., & Hilton, M. L. (2012): *Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century*. Washington D.C.: The National Academic Press.
- Sinnes, A og Straume, I (2017): Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: fra big ideas til store spørsmål. *Acta Didactica Norge*. Vol. 11, Nr. 3. Art. 7. DOI: <http://dx.doi.org/10.5617/adno.4698>
- Schunk, D.H. (2008): *Learning Theories. An Educational Perspective*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Sunesen, M. (2017): *Mediated Learning Experience. En inkluderende praksis i dagtilbud og skole*. Dafolo.
- Säljö, R. (1975): Qualitative Differences in Learning as a function of the Learners conception of the task. ABACUS läromedel. Göteborg Universitet.
- Ormrod, J. E. (2012): *Human learning: Jeanne Ellis Ormrod* (6th ed. ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.
- Haskell, R. E. (2009): *Transfer of learning: cognition, instruction and reasoning*. San Diego, Calif: Academic Press.
- Thuen., H. (2017): Den norske skolen. Utdanningssystemets historie. Oslo: Abstrakt forlag AS.
- Tyack, D. & Cuban, L. (1995): *Tinkering toward Utopia. A Century of Public-School Reform*. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press.
- Tsui, C.-Y., Treagust, D.F. (2013): Introduction to Multiple Representations: Their Importance in Biology and Biological Education. I Tsui, C.-Y., Treagust, D.F. (Red.). *Multiple Representations in Biological Education*. New York: Springer.
- National Research Council Committee on developments in the Science of Learning & Bransford, J. D., (2000): *How people learn: brain, mind, experience, and school*. Washington, D.C: National Academy Press.
- Sfard, A. (1998): On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one. *Educational researcher*, 27 (2), (4-13).
- Sinatra, G. M., Mason, L. (2013): Beyond Knowledge. Learners Characteristics Influencing Conceptual Change. I S. Vosniadou (Ed.) *Educational Psychology Handbook : International Handbook of Research on Conceptual Change (2nd Edition)* (377-394). Florence: Tylor & Francis.
- Rogers, C. (1951): *Client-Centered Therapy*. Boston, MA: Houghton-Mifflin.
- Schwartz, D. L., Bransford J. D., Sears, D. (2005): Efficiency and innovation in transfer. I J. Mestre (Ed.), *Transfer of learning from a modern multidisciplinary perspective*. (1-51). Greenwich.: CT: Information Age.
- Sunesen, M. og Frimann, S. (2019): *Aktionsforskning som samskabelse og lokal teordannelse*. Kapitel 11 i Aktionsforskning. Indefra og udefra. Dafolo
- Sunesen, M. (2019): Deep Learning. Udgivet som Linked In artikel.

- Sunesen M. (2016): *Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel*. Ph.D. afhandling. Aarhus Universitet.
- Ohlsson, S. (2011): *Deep learning: how the mind overrides experience*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Uddannelsesdirektoratet. (2017, 17. september). Hvad er dybdelæring? Sten Ludvigsen på dialogkonferencen om fagfornyelsen 14. september 2017. Hentet fra: <https://vimeo.com/234189011>
- Wahlgren, B. og Aarkrog, D. (2013): *Transfer. Kompetence i en professionel sammenhæng*. 1. udgave, 2. oplag. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.